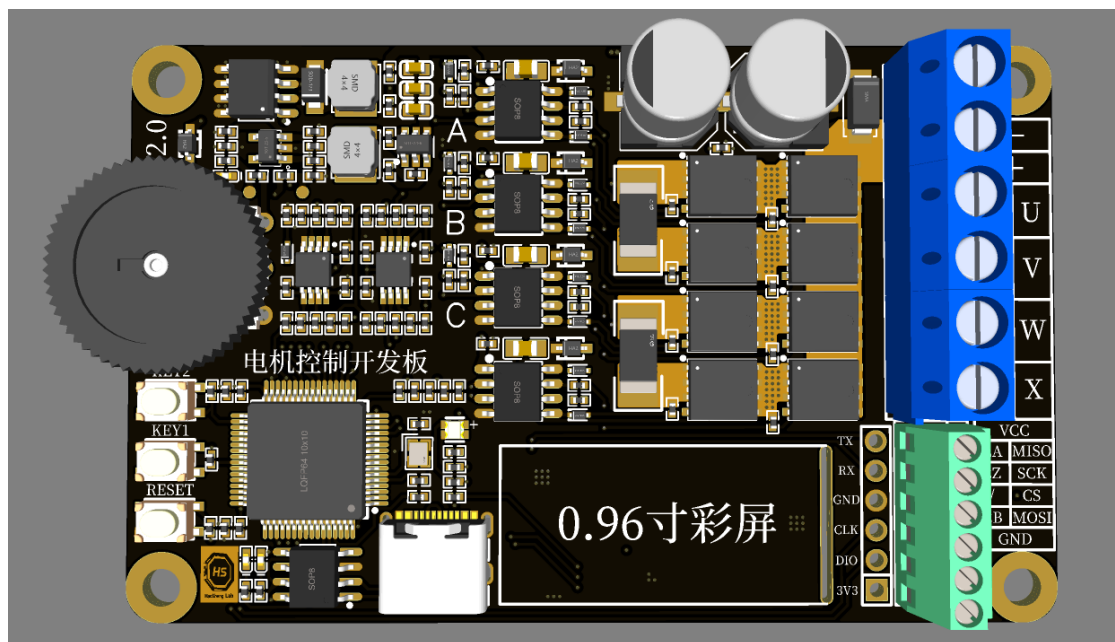
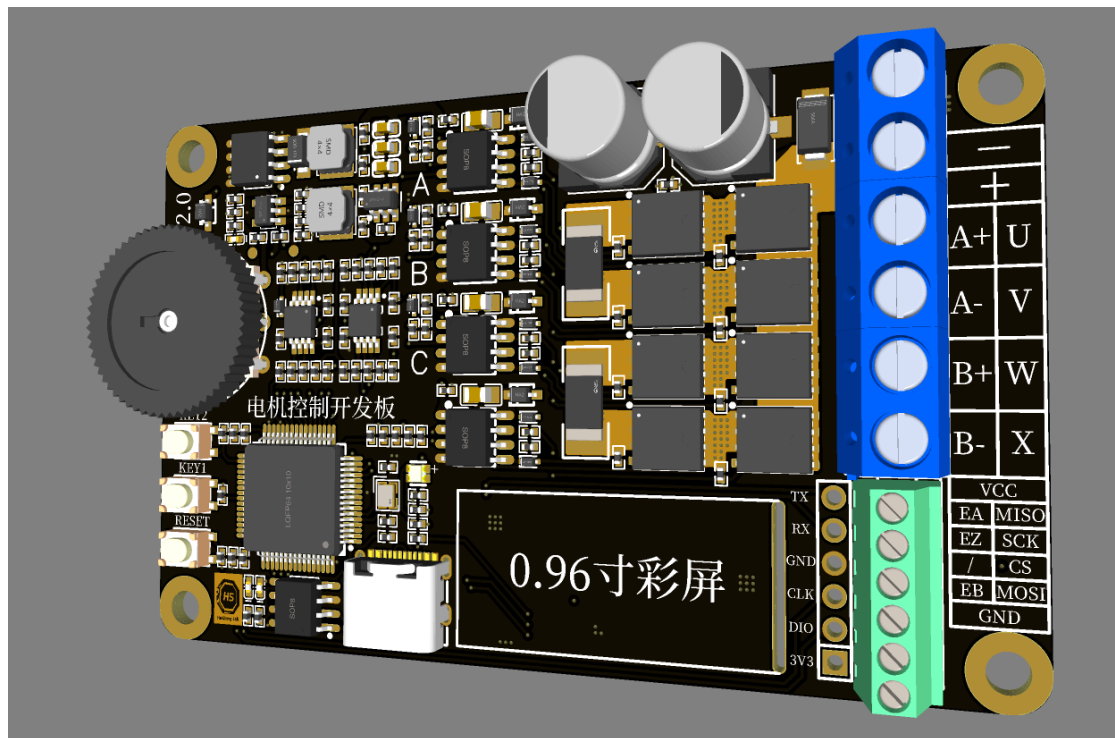


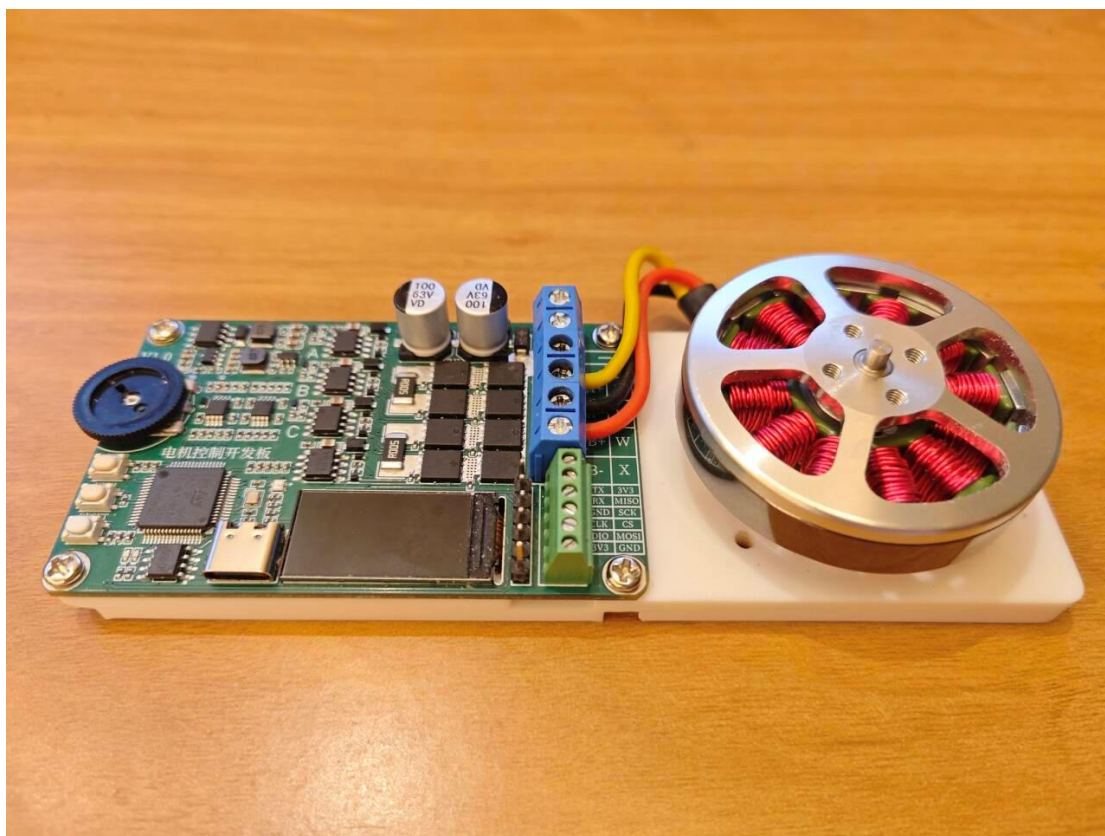
浩盛单路电机开发板

先上几张照片吧：

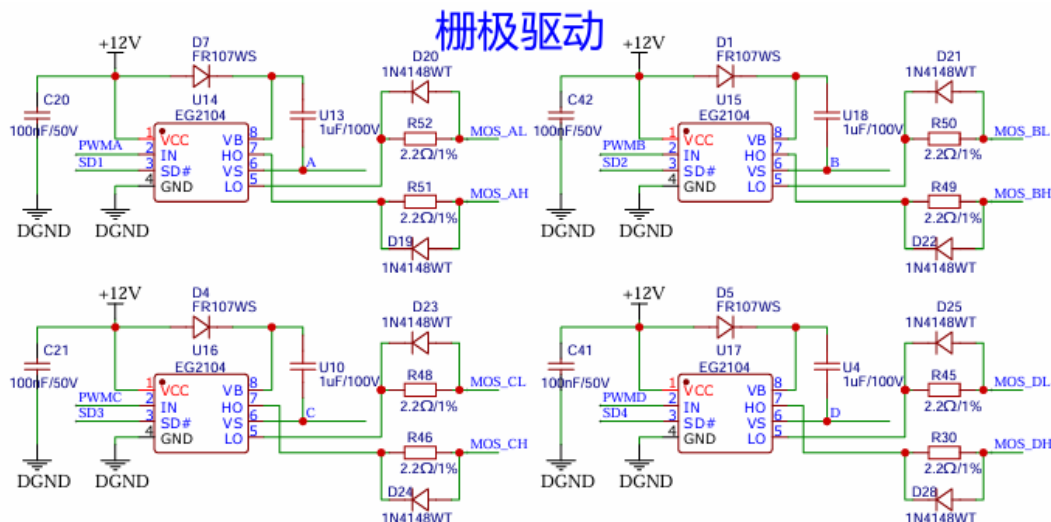
模型图如下



装上无刷电机和步进电机的实物图如下

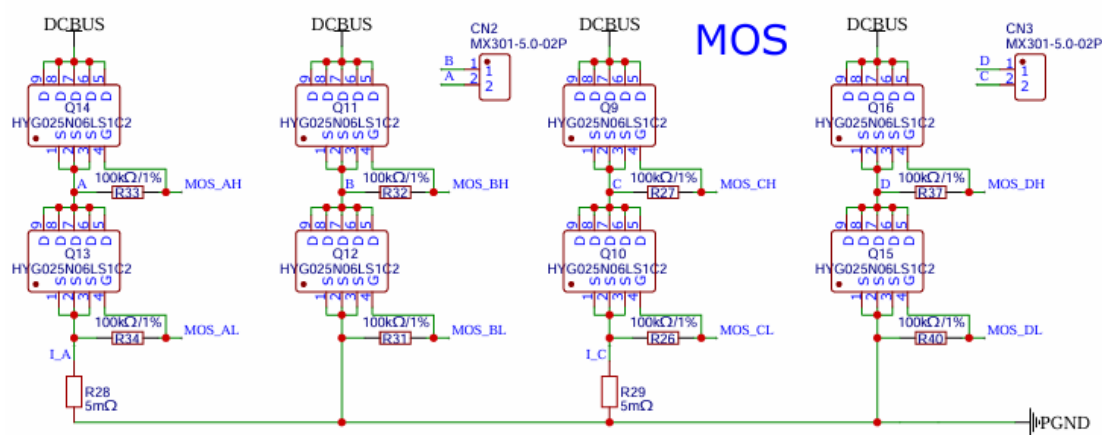


1. 电机驱动电路:



在 IN 端口输入高电平时 HO 将拉高，LO 则拉低。因此在 PWM 输入时，上下桥臂的 MOS 不会同时导通。

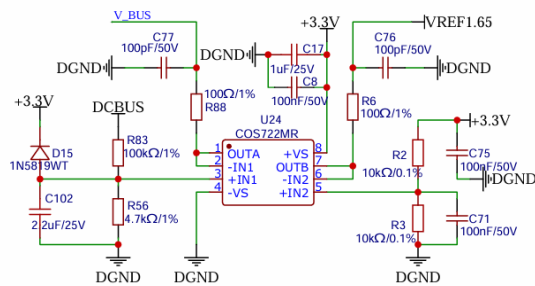
SD 引脚的功能类似于使能，具体作用为当 SD 为 1 时，LO,HO 输出随 IN 变化。SD 为 0 时，强行使 HO 和 LO 输出低电平（上下桥 MOS 全关）。



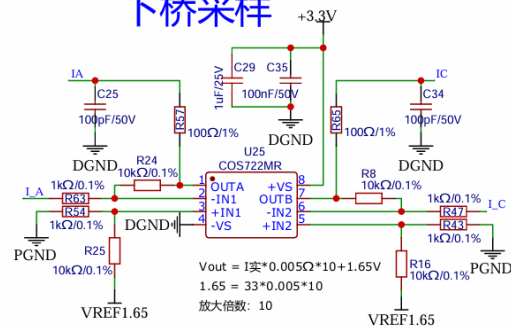
在桥一和桥三下桥出串入两个 5 毫欧电阻，用于相电流采样。当电流流过采样电阻时，根据欧姆定律电阻两端会产生压差，通过这个电压可以算出流过这个桥臂的电流值。

2. 采样电路

母线电压采样 & 1.65V基准电压



下桥采样

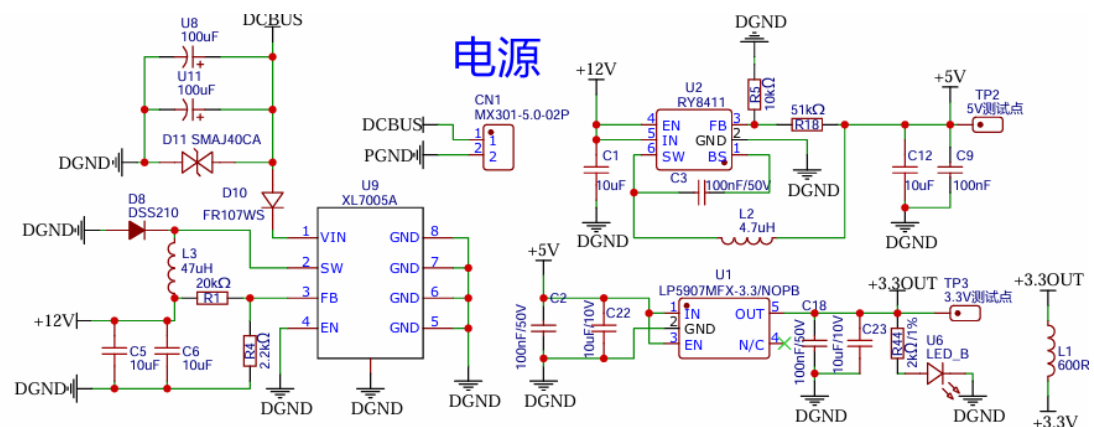


母线电压的检测通过两个大阻值电阻串联分压得到，对应图中 R83 和 R56。运放在这里的作用为隔离并增强输出能力。左侧 C102 为滤波电容，D15 为钳位二极管，避免 DCBUS 的高压脉动烧毁低压元件。

右侧为电机的下桥采样电路，运放的放大倍数为 10 倍。由于电机的相电流有正有负，当采样电阻两端电压为负时就没法采样了，所以需要有一个基准电压，在相电流为零时把电压抬到 1.65V。这时电流采样的计算公式为：

$$I = ((1.65 - U_{\text{采}}) / 10) / R$$

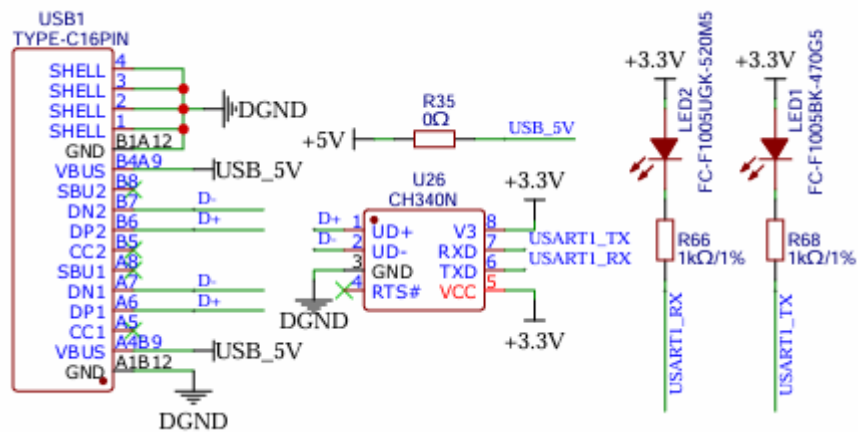
3. 电源管理



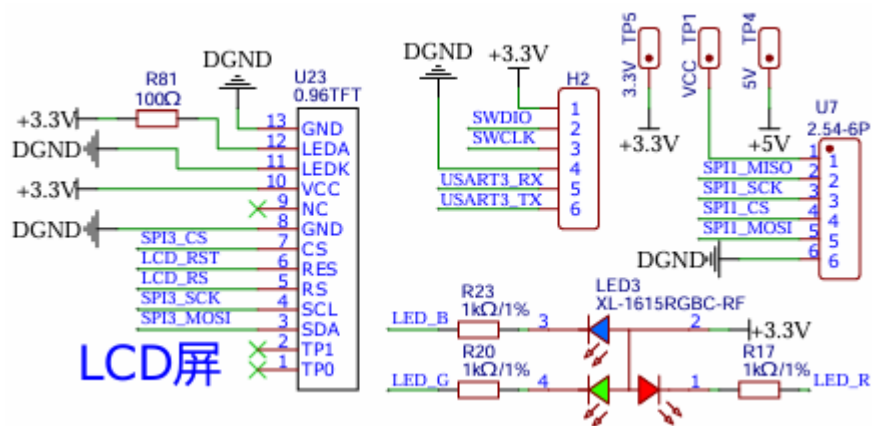
驱动板设计的最大电压为 60V，但这是元器件的最高耐压，这个电压下元件有几率烧坏。同时因为电机在急减速或者高速换向时产生高压反电动势的原因，板子加了 TVS 管来限制母线电压（图中 D11），该 TVS 开始工作的电压为 40V。因此在运行时电源电压不要高于 40V。

XL7005A 将母线电压降至 12V，用于栅极驱动芯片驱动 MOS 管。RY8411 将 12V 降至 5V，用于 USB 端口和编码器供电。最后 LP5907MFX-3.3 将 5V 降到 3.3V 供其它控制芯片使用。

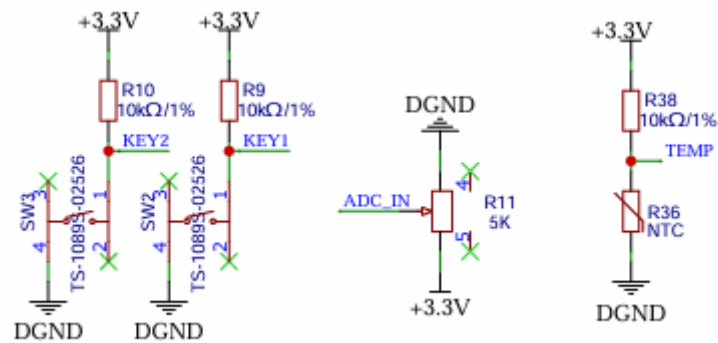
4. 其他



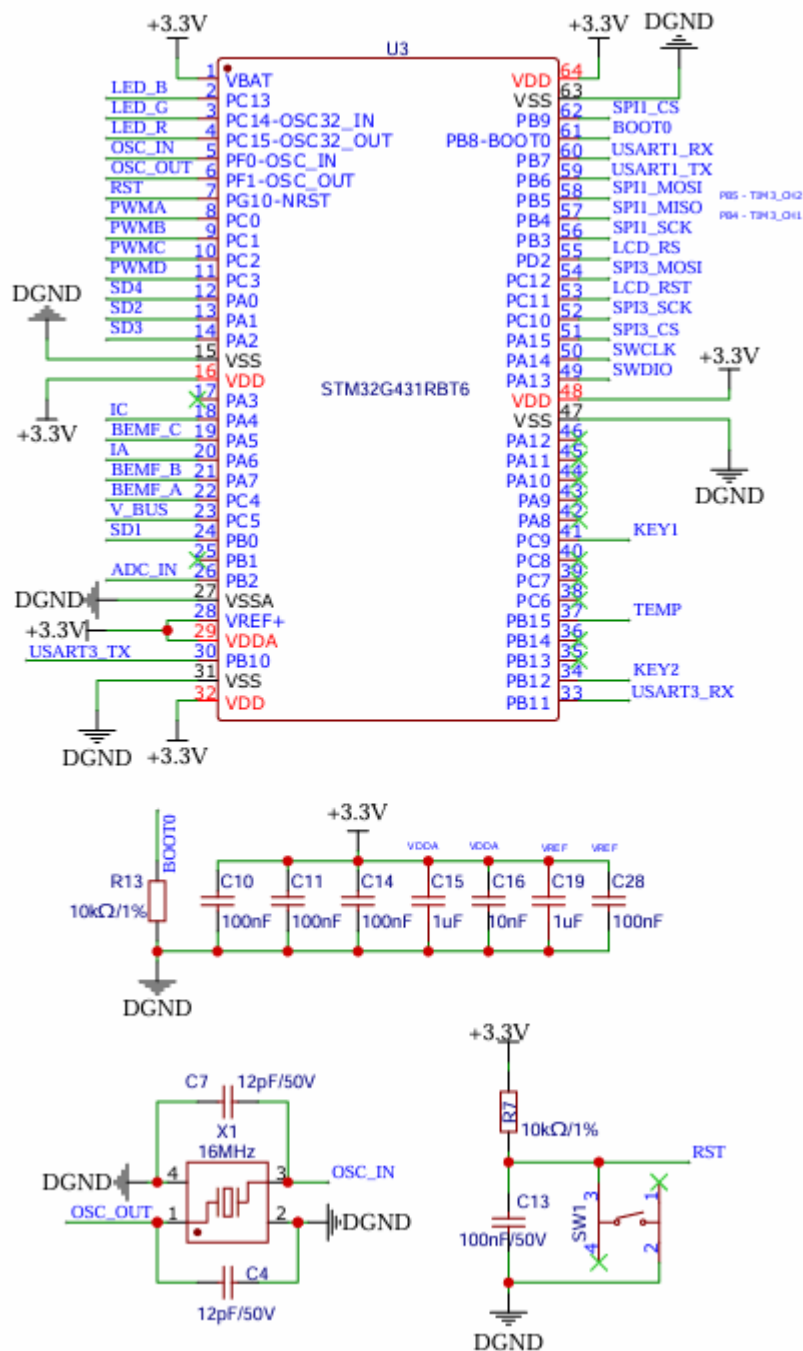
串口转 USB 电路，设有两个 LED 指示串口收发状态。



板载了一个三色 LED，用于个性化控制。一块 0.96 寸彩屏进行个性化显示。



两个自定义按键和一个波轮电位器，用于个性化控制。一个 NTC 电阻，检测 MOS 管温度。



最后是单片机最小系统，包含复位电路和晶振电路。单片机为 STM32G431RBT6，170MHZ，M4 内核带 FPU，性能强劲。

5. 特别说明：

编码器接口支持 SPI,IIC,ABZ,霍尔类型的传感器，板子配套的为 KTH7823 磁编码器。编码器电压可选 3.3V 和 5V，在板子背面短接焊点即可。